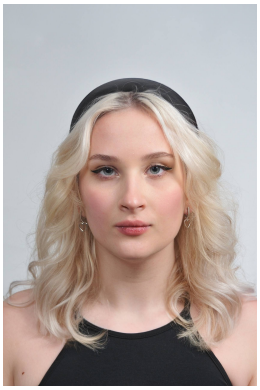
Nataliia Evseeva

Mechanische Konstruktion & Produktentwicklung

Informatikstudentin

Magdeburg, Deutschland
+49 179 6946509
nevseevadm@gmail.com
github.com/natusikse



Profil

Informatikstudentin an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg mit praktischer Erfahrung im Maschinenbau bei Sensata Technologies. Schwerpunkte in mechanischer Konstruktion, 3D-CAD, technischen Berechnungen, Prototypenbau und Produktentwicklung. Fundierte analytische Kenntnisse in Mathematik und Programmierung sowie Erfahrung in technischer Dokumentation und Automatisierung. Strukturierte, eigenverantwortliche und pragmatische Arbeitsweise mit Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit. Interesse an der Entwicklung und Erprobung innovativer medizintechnischer Produkte.

Fachkenntnisse

Konstruktion & CAD: 3D-CAD-Modellierung, mechanische Bauteile und Baugruppen, Konstruktion von Maschinenelementen, Bauteilschnittstellen, Montagebedingungen, technische Zeichnungen, Stücklisten sowie Form- und Lagetoleranzen.

Berechnung & Auslegung: Technische Mechanik, Strukturanalyse, Finite-Elemente-Analyse (FEM/FEA), Dimensionierung, mechanische Messungen, Funktionsprüfungen und Auswertung von Versuchsergebnissen.

Werkstoffe & Prototypenbau: Werkstoffkunde, Werkstoffauswahl, Prototypenkonzepte, Aufbau und Montage, systematische Fehlersuche, Ursachenanalyse und iterative Konstruktionsverbesserung.

Programmierung & Automatisierung: Python, C++, C#, Java, SQL, VBA, Microsoft Power Platform, Power Automate und Power Apps.

Dokumentation & Werkzeuge: Technische Anforderungen, Prüfverfahren, technische Berichte, Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Git, GitHub, VS Code, Jupyter Notebook und LaTeX.

Praktische Erfahrung

Sensata Technologies 01/2025–06/2025
Praktikantin – Mechanische Konstruktion & Produktentwicklung Sofia, Bulgarien

- Entwicklung und Detaillierung mechanischer Bauteile und Baugruppen mit 3D-CAD unter Berücksichtigung funktionaler Anforderungen, komplexer Baugruppenabhängigkeiten, Bauteilschnittstellen und Fertigungsbedingungen.
- Durchführung mechanischer Berechnungen und Strukturanalysen einschließlich Finite-Elemente-Analysen (FEM/FEA) in einer 3D-CAD-Umgebung zur Unterstützung von Dimensionierung, Werkstoffauswahl und Konstruktionsentscheidungen.
- Eigenständige Berechnung, Dimensionierung und Auswahl von Maschinenelementen, darunter Schraubverbindungen, Lager und Federn, entsprechend den jeweiligen Einsatzanforderungen.
- Mitarbeit am Prototypenbau von der Konzeptentwicklung bis zur Montage; Anwendung werkstoffkundlicher Grundlagen bei der Auswahl geeigneter Bauteilmaterialien.
- Durchführung von Funktionsprüfungen an montierten Prototypen, Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Konstruktionsverbesserungen.
- Ableitung technischer Zeichnungen und Stücklisten aus 3D-CAD-Modellen; Dokumentation von Abmessungen sowie Form- und Lagetoleranzen für Fertigung und Montage.
- Untersuchung technischer Probleme an Prototypen durch systematische Ursachenanalyse an Bauteilschnittstellen und Unterstützung konstruktiver Anpassungen während der Versuchszyklen.
- Durchführung mechanischer Messungen, Auswertung von Prüfdaten und Erstellung technischer Dokumentation zur Verifikation und Weiterentwicklung von Produkten.
- Zusammenarbeit mit Entwicklung, Prüfung und Produktion zur praxisorientierten Lösung komplexer technischer Probleme; Einsatz von Programmierung und Automatisierung für wiederkehrende technische Aufgaben und Auswertungen.

American University in Bulgaria 09/2025–01/2026
Studentische Lehrassistenz – Automatentheorie Blagoevgrad, Bulgarien

- Entwicklung von drei Python-Werkzeugen zur Analyse formaler Modelle und Erstellung von Übungsaufgaben zu Automaten und formalen Sprachen für einen Kurs mit über 40 Studierenden, darunter ein KI-gestützter Aufgabengenerator.
- Durchführung wöchentlicher Sprechstunden für 10–15 Studierende auf Deutsch und Englisch; Vermittlung algorithmischer Lösungsansätze und Unterstützung bei Übungen und Prüfungsvorbereitung.
- Unterstützung bei systematischer Fehlersuche und der Bewertung alternativer Lösungswege; Anpassung technischer Erklärungen an unterschiedliche Vorkenntnisse.

Private Nachhilfe 08/2024–heute
Nachhilfelehrerin für Mathematik und Englisch – Teilzeit Online

- Individuelle Unterrichtsgestaltung entsprechend Lernzielen, Vorkenntnissen und persönlichen Lernpräferenzen.
- Verständliche Vermittlung komplexer mathematischer Inhalte anhand strukturierter Erklärungen und praxisnaher Übungen.
- Anpassung der Lehrmethoden anhand von Lernfortschritt und Feedback; eigenständige Organisation von Vorbereitung, Terminen und Kommunikation parallel zum Studium.

Studium

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 04/2026–heute
B.Sc. Bilinguale Informatik Magdeburg, Deutschland
Notendurchschnitt: 2,3 (gut). Relevante Lehrveranstaltungen: Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanksysteme, Automatentheorie, Lineare Algebra, Empfehlungssysteme und Python für Ingenieure.

American University in Bulgaria 2024–2026
Studium der Informatik und Mathematik Blagoevgrad, Bulgarien
Studium vor dem Wechsel an die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg mit Anerkennung absolvierter Studienleistungen. Schwerpunkte in Mathematik, Programmierung, Algorithmen und analytischer Problemlösung.

Studienvorbereitung und Deutschlernen 01/2026–03/2026
Vorbereitung auf das Studium in Deutschland Russland
Deutschlernen und Vorbereitung auf den Studienwechsel; parallele Teilzeittätigkeit als Nachhilfelehrerin für höhere Mathematik und Englisch.

Ausgewählte Projekte

Potentialströmung um einen Zylinder
Python | Mathematische Modellierung | Wissenschaftliche Visualisierung

- Implementierung und Visualisierung eines mathematischen Modells der Potentialströmung um einen Zylinder.
- Übertragung mathematischer Gleichungen in ein computergestütztes Modell zur Untersuchung des Strömungsverhaltens.

LLM-basiertes Support- und Wissensmanagementsystem
Python | LLM-APIs | Retrieval-Augmented Generation | Git

- Entwicklung eines KI-gestützten Frage-Antwort-Prototyps mit einer Wissensbasis aus über 100 Quelldokumenten; Integration von LLM-API, Dokumentenverarbeitung und Informationsabruf für quellenbasierte Antworten.
- Konzeption MCP-artiger Werkzeugschnittstellen zur Anbindung von KI-Agenten an die Wissensbasis; Automatisierung von Dokumentenimport und Antwortabruf.
- Bewertung von über 50 Antworten verschiedener KI-Modelle hinsichtlich Relevanz, sachlicher Konsistenz und unbelegter Aussagen; Verbesserung der Retrieval-Pipeline anhand der Ergebnisse.

Datenstrukturen und Algorithmen in C++
C++ | Objektorientierte Programmierung | Algorithmenentwurf

- Implementierung von sieben grundlegenden Datenstrukturen, darunter binäre Suchbäume, AVL-Bäume, Splay-Bäume und ein Min-Heap, einschließlich Einfüge-, Such- und Löschoperationen.
- Implementierung von Quicksort, Counting Sort und Radix Sort sowie Vergleich der Laufzeiten bei unterschiedlichen Eingabegrößen.
- Einsatz zeigerbasierter Programmierung und Baumtraversierungen zur Behandlung von Sonderfällen bei Lösch- und Rebalancierungsoperationen.

Ehrenamtliches Engagement

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 10/2026–heute
Ehrenamt – Fakultät für Informatik Magdeburg, Deutschland

- Gestaltung digitaler Demonstrationsformate und Präsentationsunterlagen mit Microsoft 365, insbesondere PowerPoint und Excel, für 10–15 Forschungspräsentationen.
- Betreuung von Laborgeräten und Demonstrationsaufbauten für Forschungspräsentationen vor Studieninteressierten und Gästen.

Auszeichnungen

- Erster Platz mit maximaler Punktzahl bei einer landesweiten Programmierolympiade für Schülerinnen und Schüler in Russland.
- Sieg bei einer regionalen Team-Programmierolympiade in Russland; gemeinsame Lösung algorithmischer Aufgaben unter Zeitdruck.

Sprachkenntnisse

Deutsch	B2 in Wort und Schrift, derzeit auf dem Weg zu C1
Englisch	C1 in Wort und Schrift
Bulgarisch	B2
Russisch	Muttersprache